

1) Objetivo do trabalho (o que vocês vão produzir agora)

Cada grupo deverá criar um **documento de escopo** que sirva como base para, nas próximas etapas:

- **Modelagem Orientada a Objetos** (diagramas)
- **Implementação em Java Desktop** (aplicação simples)

Regra de ouro: o problema deve ser **pequeno, bem definido e implementável** no tempo da disciplina. O documento precisa deixar claro **o que entra e o que NÃO entra**.

2) Entrega (formato sugerido)

1 documento (PDF ou DOC) com **2 a 4 páginas**, contendo as seções do template abaixo.

Bônus (opcional): um rascunho de 1 página com: atores, 6–10 requisitos funcionais, regras de negócio e um “mini mapa” de telas.

3) Critérios de complexidade (para manter simples e viável)

O escopo deve respeitar estes limites:

Tamanho do sistema

- **5 a 8 casos de uso** (funcionalidades) no máximo
- **2 a 3 perfis de usuário** (ex.: Atendente, Supervisor, Administrador)
- **6 a 12 classes de domínio** (ex.: Cliente, Pedido, Produto, Agendamento)
- **1 fluxo principal por caso de uso + 1 alternativa/erro** (no máximo)

Escopo técnico (Java Desktop)

- Aplicação **desktop**
- Persistência **simples**: arquivo (JSON/CSV) **ou** banco local (SQLite/JavaDB)

- Sem integrações complexas (sem login com Google, sem API de pagamentos real, sem WhatsApp real, etc.). Se quiserem “simular”, descrevam como **mock**.

4) Processo de criação (passo a passo em grupo)

1. Escolha do cenário (empresa + dor realista)

Escolham um contexto fácil de entender (ex.: locadora, clínica, escola, oficina, biblioteca, condomínio, loja, laboratório, help desk interno).

2. Definição da empresa e cultura

Escrevam quem ela é, como trabalha, e por que tem dificuldades (ex.: muita operação manual, resistência a mudanças, alta rotatividade, orçamento baixo).

3. Problema central (1 frase) + objetivo (1 frase)

- Problema: “Hoje a empresa faz X de forma Y e isso causa Z.”
- Objetivo: “A solução deve permitir A, reduzindo B e melhorando C.”

4. Levantamento de requisitos (com limites)

Criem a lista de requisitos funcionais e regras de negócio, mantendo o tamanho pequeno.

5. Definição de escopo (IN / OUT)

Se algo for “legal ter”, mas não cabe no tempo, coloquem em **Fora do Escopo**.

6. Obstáculos e restrições

Mapeiem o que pode atrapalhar a entrega e o que limita decisões.

7. Validação interna

Façam um checklist final: dá para modelar? dá para implementar em Java desktop ficou claro?

5) Template do documento de escopo (copiar e preencher)

1. Identificação do projeto

- **Nome do projeto:** Inova Tech
- **Grupo (nomes):** Sarah Alves Lima, Levi Bambam Soares Machado, Victor Hugo Ferreira Cristianini, Sílvio Sapuile, Kelvyn Lee borges de Souza e Enzo dos Santos Neves, Gabriela Cardozo Cardin.

- **Versão/data:** Versão 3.2 - 04/03/2026

2. Visão geral da empresa (contexto)

A Inova Tech é uma empresa de pequeno porte especializada em dispositivos móveis e soluções inteligentes, atuando como loja física e hub de distribuição regional na Vila Prudente, São Paulo. Nosso modelo de negócio atende o consumidor final.

Com operação das 08h00 às 22h00, a unidade utiliza totens de autoatendimento para otimizar o fluxo e reduzir filas. A experiência é totalmente integrada: o cliente consulta o estoque em tempo real, compra online e retira no local, garantindo agilidade.

Nossa equipe de 10 colaboradores opera em turnos de 6 horas (escala 5x2), com supervisão constante para manter o padrão de excelência. Investimos pesado em capacitação técnica via plataformas parceiras, garantindo que nossos atendentes sejam especialistas em tendências tecnológicas.

Desafio e Estratégia: Embora nossa cultura seja voltada para alta performance em vendas, reconhecemos o desafio de manter a documentação de inventário rigorosa em um ambiente acelerado. Dado que o setor de tecnologia exige um giro rápido para evitar a desvalorização de ativos, priorizamos uma reposição ágil e a acuracidade entre o estoque físico e o sistema. Esse rigor no controle permite compras mais inteligentes, reduz perdas financeiras e consolida a confiança do nosso cliente.

3. Problema atual (dor) e consequências

O processo de gerenciamento do estoque ocorre por contagem na planilha e comunicação via WhatsApp.

Impactos como atraso nas atualizações do estoque, perda de dados, fornecimento de produtos fora de estoque, podem ocasionar em erros, atrasos e conflitos internos.

Informação para toda equipe no sistema, desde a atualização dos produtos para todos os departamentos envolvendo o estoque, dando prioridade para um sistema automático e organizado, deixando um sistema mais otimizado em dias de pico e falta de responsáveis.

A informação estará disponível para todos, representadas por cores (verde e vermelho).

VERDE: Suficiente.

VERMELHO: Em falta/Estoque mínimo.

4. Objetivo da solução (o que o sistema vai resolver)

Objetivo principal (1 frase)

Implementar um sistema informatizado de gestão de estoque que permita controle em tempo real, redução de erros e melhor planejamento de reposição.

Benefícios esperados (3 bullets):

O sistema resolve falta de controle, registro automático de entrada e saída de mercadorias e atualização em tempo real, do estoque na planilha.

5. Stakeholders e perfis de usuário

- Supervisor (Relatórios)
- Gerente (Corrige)

6. Escopo do sistema (IN / OUT)

Dentro do escopo (IN):

- Cadastro dos produtos
- Edição dos produtos
- Consulta de produtos
- Registro de movimentações de estoque
- Emissão de alerta, caso atinja o estoque mínimo definido

Fora do escopo (OUT):

- Uso de chat para conversas
- Opção de entrega em domicílio
- Registro de motoboy para entrega em domicílio

7. Requisitos Funcionais (RF)

RF01 - Cadastrar produtos com campos obrigatórios (nome, código, categoria, quantidade em estoque, preço de custo e preço de venda).

RF02 - Atualizar a quantidade de produtos automaticamente a cada entrada ou saída registrada.

RF03 - Registrar movimentações de estoque (entrada, saída, ajuste), informando data, tipo e responsável.

RF04 - Consultar produtos por nome, código ou categoria.

RF05 - Emitir alerta quando a quantidade de um produto atingir o estoque mínimo ou falta de estoque definido.

RF06 - Gerar relatório de movimentações por período (diário, mensal ou personalizado).

RF07 - Permitir a edição e inativação de produtos cadastrados.

RF08 – Salvar automaticamente após cada alteração.

8. Regras de Negócio (RN)

RN01 – Não é permitido registrar saída de produto com quantidade superior à disponível em estoque.

RN02 – Todo produto deve possuir um código único (não pode haver duplicidade).

RN03 – Toda movimentação de estoque deve registrar data, hora e responsável pela operação.

RN04 – Produtos com estoque igual ou inferior ao mínimo devem gerar alerta automático.

RN05 – Não é permitido excluir produtos que possuam histórico de movimentações; apenas inativá-los.

RN06 – O preço de venda não pode ser inferior ao preço de custo.

RN07 – Ajustes de estoque devem exigir justificativa obrigatória

9. Requisitos Não Funcionais (RNF) e restrições técnicas

RNF 01 — Usabilidade

Descrição: O sistema deve possuir interface simples e intuitiva, permitindo que o usuário execute suas tarefas com facilidade e sem necessidade de treinamento prévio, evitando perda de tempo durante a utilização.

Restrição Técnica: O sistema deverá ser desenvolvido com interface gráfica padrão para desktop, garantindo que os usuários consigam operar todas as funções sem treinamento adicional.

RNF 02 — Desempenho do Software

Descrição: O sistema deve apresentar bom desempenho, garantindo velocidade adequada, baixo tempo de resposta e capacidade de processamento sem travamentos.

Restrições Técnicas:

1.O sistema deverá processar e listar até 5.000 produtos cadastrados sem apresentar travamentos ou lentidão.

2.O sistema deve funcionar nos computadores atuais da empresa, sem necessidade de upgrade ou melhoria de hardware.

RNF 03 — Backup e Persistência de Dados

Descrição: O sistema deve evitar perda de informações, garantindo o armazenamento seguro dos dados e funcionamento mesmo sem conexão com a internet.

Restrição Técnica: O sistema deverá utilizar exclusivamente banco de dados local para armazenamento das informações, garantindo o funcionamento offline.

RNF 04 — Compatibilidade

Descrição: O sistema deve ser compatível com os computadores da empresa.

Restrição Técnica: O sistema deverá ser desenvolvido para funcionar exclusivamente no sistema operacional Windows, considerando que todos os computadores da empresa utilizam essa plataforma.

RNF 05 — Segurança

Descrição: O sistema deve garantir controle de acesso, proteção das informações e rastreabilidade das ações realizadas.

Restrição Técnica: Todo usuário deverá realizar autenticação no sistema por meio de login e senha.

10. Obstáculos, riscos e restrições do mundo real

1.Computadores antigos (RNF 02 e RNF 04) – Como o sistema deve rodar nos computadores atuais da empresa e apenas no Windows, pode haver lentidão se as máquinas forem antigas ou tiverem pouca memória.

2.Risco de perda de dados (RNF 03) – Como o banco de dados será local e o sistema funciona offline, se o computador apresentar defeito ou vírus, pode haver perda de informações caso não seja feito backup.

3.Resistência dos funcionários (RNF 01) – Mesmo sendo um sistema simples, alguns usuários podem ter dificuldade para se adaptar ou podem resistir à mudança.

4.Cadastro feito de forma diferente por cada usuário (RNF 02) – Se não houver um padrão no cadastro dos produtos, podem surgir informações repetidas ou erradas. Isso pode deixar o sistema mais lento, principalmente quando chegar perto dos 5.000 produtos.

11. Dados principais (entidades) e relacionamentos esperados

Cadastro de Produto

- ID Produto
- Categoria
- Quantidade no estoque
- Nome
- Valor do Produto
- Valor de Venda

Reabastecimento do Estoque

- ID Produto
- Quantidade
- Data/Hora
- Custo

Pesquisa Produto

- ID Produto
- Categoria
- Nome

Relatório

- Quantidade de produto vendido
- Valor total de produto vendido
- Entrada e Saída (Custo)
- Lucro ou Prejuízo

Venda

- ID Venda
- Destinatário
- Quantidade
- Valor
- Data/Hora

Estoque

- Total de produtos
- ID Estoque
- Quantidade
- ID Produto

12. Casos de uso (lista + breve descrição)

- **Consultar Histórico de Produtos** **Ator principal:** Gerente
Resumo: Permite visualizar todos os produtos registrados por período, registrar a entrada e saída dos produtos. Auxilia na tomada de decisão e análise de desempenho comercial.
- **Atualizar Estoque Automaticamente** **Ator principal:** Supervisor
Resumo: Após a saída do produto, o sistema reduz automaticamente a quantidade do produto no estoque, garantindo que o estoque físico e o sistema permaneçam alinhados.
- **Gerar Relatório de Produtos** **Ator principal:** Supervisor
Resumo: Permite gerar relatórios gerais, sobre quantidades comercializadas, auxiliando na reposição e planejamento estratégico.
- **Editar ou Cancelar** **Ator principal:** Gerente
Resumo: Permite corrigir informações, bem como inativar e ativar produtos, garantindo integridade e confiabilidade dos dados.

13. Cenários de uso (2 cenários completos)

CENÁRIO 1 (Fluxo Principal)

- O gerente acessa o sistema de estoque com seu login e senha.
- O gerente seleciona a opção “Cadastrar Produto”.
- O gerente insere as informações do produto (nome, descrição, categoria, quantidade inicial e preço).
- O sistema gera automaticamente um ID único de identificação para o produto.
- O produto é salvo no sistema e passa a estar disponível para consulta.
- Quando ocorre uma venda ou retirada, o gerente acessa a opção “Registrar Saída”.
- O gerente informa o produto e a quantidade retirada.
- O sistema atualiza automaticamente a quantidade disponível em estoque.
- O sistema registra a movimentação no histórico para controle e auditoria

CENÁRIO 2 (Erro de operação)

- O gerente acessa o sistema de estoque com seu login e senha.
- O gerente seleciona a opção “Registrar Saída”.
- O gerente informa o produto e a quantidade desejada para retirada.
- O sistema verifica a quantidade disponível em estoque.

- O sistema identifica que a quantidade solicitada é maior do que a disponível.
- O sistema exibe uma mensagem de erro informando: “Estoque insuficiente para realizar a operação.”
- A saída não é registrada.
- O gerente pode corrigir a quantidade ou cancelar a operação.

6) Sugestões de temas “bons para OO + Java Desktop” (simples e ricos)

Escolham **um** e adaptem:

1. **Agenda de serviços** (salão, clínica, oficina)
2. **Controle de empréstimos** (biblioteca/laboratório)
3. **Pedidos internos** (requisições de material / TI)
4. **Gestão de fila/senhas** (atendimento)
5. **Controle de estoque + entradas/saídas** (pequena loja)
6. **Cadastro + acompanhamento** (manutenções, chamados, entregas simples)

Evitem temas com integrações reais (pagamentos, redes sociais, mapas, mensagens), a não ser como **simulação**.

7) Checklist de qualidade (antes de entregar)

- O problema está claro em **1 frase**?
- Dá para listar **5–8 casos de uso** sem “explodir” em complexidade?
- As regras de negócio são **testáveis** (não são vagas)?
- O “fora do escopo” está explícito?
- As entidades do domínio fazem sentido e não são só “Tela”, “Botão”, “Sistema”?
- É implementável em **Java desktop** com persistência local?